ĐỀ ÔN GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 02

Biên soạn chuẩn theo cấu trúc đề kiểm tra định kỳ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sưu tầm và biên soạn: Tô Minh Thành | KẾT NỐI TRI THỨC

Đề thi gồm 04 phần, 22 câu và thời gian làm bài là 90 phút

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho góc lượng giác α thỏa mãn $\sin\alpha=-\frac{4}{5}$ và $\pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}$. Giá trị của $\cos\alpha$ bằng

A. $-\frac{3}{5}$. **B.** $-\frac{3}{25}$. **C.** $\frac{9}{25}$. **D.** $\frac{3}{5}$.

Câu 2: Trên đường tròn bán kính $5(\text{cm})$, xét một cung có độ dài bằng $10(\text{cm})$. Số đo radian của góc ở tâm chắn cung tròn đó là

A. $5(\text{rad})$. **B.** $2(\text{rad})$. **C.** $4(\text{rad})$. **D.** $3(\text{rad})$.

Câu 3: Cho $\sin a=\frac{2}{5}$. Khi đó $\cos 2a$ bằng

A. $\frac{17}{25}$. **B.** $\frac{17}{5}$. **C.** $-\frac{3}{5}$. **D.** $\frac{3}{5}$.

Câu 4: Trong không gian cho hai đường thẳng a,b cùng thuộc một mặt phẳng và không có điểm chung. Khẳng định nào dưới đây đúng

A. a và b trùng nhau. **B.** a và b chéo nhau.
C. a và b song song. **D.** a và b cắt nhau.

Câu 5: Nghiệm của phương trình $\sin x=1$ là

A. $x=k\pi,k\in\mathbb{Z}$. **B.** $x=k2\pi,k\in\mathbb{Z}$. **C.** $x=\frac{\pi}{2}+k\pi,k\in\mathbb{Z}$. **D.** $x=\frac{\pi}{2}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}$.

Câu 6: Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào sai

A. $\sin(\pi-\alpha)=\sin\alpha$. **B.** $\cos(\pi+\alpha)=\cos\alpha$.
C. $\sin(\pi+\alpha)=-\sin\alpha$. **D.** $\cos(\pi-\alpha)=-\cos\alpha$.

Câu 7: Trong các công thức lượng giác dưới đây, công thức nào đúng

A. $\tan(a-b)=\frac{\tan a-\tan b}{1+\tan a\tan b}$. **B.** $\tan(a-b)=\frac{\tan a-\tan b}{1-\tan a\tan b}$.
C. $\tan(a-b)=\frac{\tan a-\tan b}{\tan a-\tan b}$. **D.** $\tan(a-b)=\frac{\tan a-\tan b}{\tan a+\tan b}$.

Câu 8: Nghiệm của phương trình $\cos x=0$ là

A. $x=k\pi,k\in\mathbb{Z}$. **B.** $x=k2\pi,k\in\mathbb{Z}$. **C.** $x=\frac{\pi}{2}+k\pi,k\in\mathbb{Z}$. **D.** $x=\frac{\pi}{2}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}$.

Câu 9: Tập xác định của hàm số $y=\cot x$ là

A. $\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{2}+k2\pi\mid k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B.** $\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{2}+k\pi\mid k\in\mathbb{Z}\right\}$.
C. $\mathbb{R}\setminus\{k\pi\mid k\in\mathbb{Z}\}$. **D.** $\mathbb{R}\setminus\{k2\pi\mid k\in\mathbb{Z}\}$.

Câu 10: Một hình chóp với đáy là một ngũ giác có số mặt và số cạnh là

A. 6 mặt, 5 cạnh. **B.** 6 mặt, 10 cạnh. **C.** 5 mặt, 5 cạnh. **D.** 5 mặt, 10 cạnh.

Câu 11: Góc có số đo $\frac{2\pi}{5}$ (rad) đổi sang độ là

A. $135°$. **B.** $240°$. **C.** $270°$. **D.** $72°$.

Câu 12: Cho tứ diện $ABCD$. Khẳng định nào dưới đây đúng

A. AB và CD chéo nhau. **B.** AB và CD song song với nhau.

C. Tồn tại một mặt phẳng chứa AB và CD. **D.** AB và CD cắt nhau.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho góc lượng giác α thỏa mãn $\tan\alpha = 3$.

a) $\cot\alpha = \frac{1}{3}$

b) $\tan(\alpha + 3\pi) = 3$

c) $\tan(-\alpha) = -3$

d) $\cot 2\alpha = -\frac{4}{3}$

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi O là giao điểm của AC và BD, M là trung điểm của cạnh SA (tham khảo hình vẽ).

a) Đường thẳng MC đi qua trọng tâm của tam giác SBD

b) Đường thẳng SO là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD)

c) Nếu $(MBC)\cap(SAD) = d$ thì d đi qua trung điểm của cạnh SD

d) Hai đường thẳng BC và SD chéo nhau

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1: Cho $\sin\alpha = \frac{4}{5}$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Khi đó $\cos\alpha$ bằng bao nhiêu? (Viết kết quả dạng số thập phân)

Trả lời:

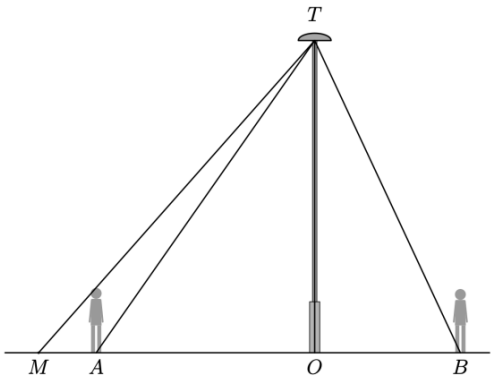
Câu 2: Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2\cos\left(x + \frac{\pi}{15}\right)$. Khi đó $M - m$ bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Câu 3: Giả sử khi một con sóng gợn qua một điểm trong một hồ nước, chiều cao của nước được mô hình hoá bởi hàm số $h(t) = 6\cos\left(\frac{\pi}{4}t\right)$; trong đó $h(t)$ là độ cao tính bằng centimet so với mặt nước yên tĩnh tại thời điểm t (tính bằng giây). Hỏi chu kì T của sóng bằng bao nhiêu giây?

Trả lời:

Câu 4: Bạn An đứng ở vị trí A, bạn Bình đứng ở vị trí B và giữa họ có cột đèn ở vị trí O mà A,O,B nằm trên một đường thẳng. Trong điều kiện buổi tối và đèn toả ánh sáng ở vị trí T, thì có thể thấy chiều dài bóng đổ AM của bạn An trên mặt đất, với M,A,O thẳng hàng (xem hình vẽ minh họa bên dưới).



Hỏi nếu biết $TAO=55^\circ$, $TBO=65^\circ$, khoảng cách giữa hai bạn An và Bình là $AB=10\text{m}$ và bạn An cao $1,78\text{m}$ thì tỉ số $\dfrac{MO}{MA}$ có giá trị bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

Trả lời:

PHẦN IV. Tự luận. Thí sinh trình bày tự luận ra giấy câu 1 đến câu 4.

Câu 1: Giải phương trình lượng giác sau: $\cos\left(2x-\dfrac{\pi}{3}\right)=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

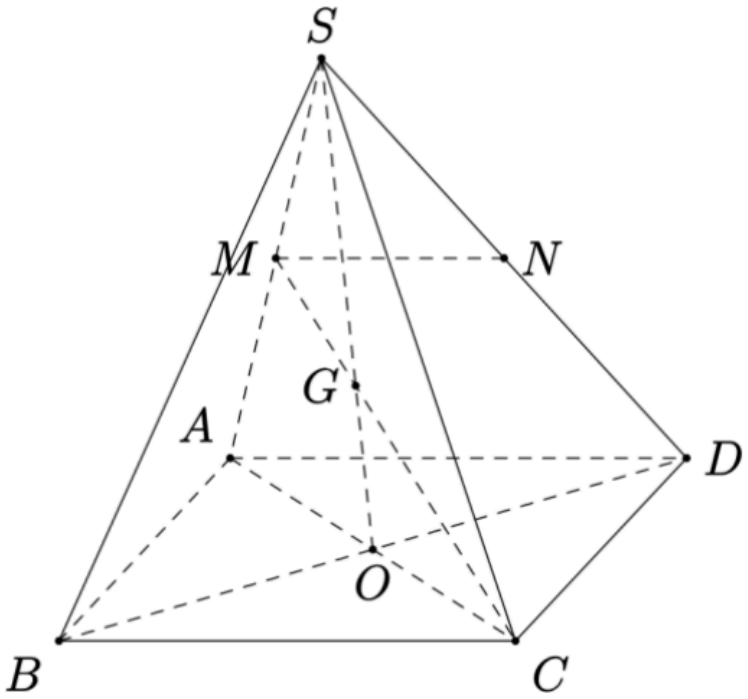
Câu 2: Cho góc α thỏa mãn $\cos\alpha=-\dfrac{2}{5}$. Tính $P=\cos 2\alpha$.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành $ABCD$. Gọi E là trung điểm của AB và G là trọng tâm của tam giác SAB. Lấy điểm M trên cạnh AD, điểm N trên cạnh SC sao cho $AD=3AM$, $SC=3NC$. a) Tìm giao tuyến của mặt phẳng (SAC) và (SBD). b) Gọi P là giao điểm của NG và mặt phẳng (SAD). Chứng minh G là trung điểm của PN.

Câu 4: Hằng ngày mực nước của một con kênh lên xuống theo thủy triều. Chiều cao của mực nước trong kênh được mô hình hóa bởi hàm số $h(t)=3\cos\left(\dfrac{\pi t}{12}+\dfrac{\pi}{3}\right)+10$, trong đó $h(t)$ là độ cao tính bằng centimet của mực nước trong kênh tính trung bình tại thời điểm t (giờ) trong một ngày. Hỏi tại thời điểm nào trong ngày thì mực nước của con kênh đạt độ cao lớn nhất?

---------- **HẾT**----------

Hình bổ sung cho Phần II, câu 2
Hình trích nguyên từ bản GV cùng đề; không kèm đáp án.



Dùng hình này cùng nguyên văn bốn nhận định a), b), c), d) ở trang 2.
Phần IV, câu 3 dùng giả thiết đã đính chính: SC = 3NC.